Teste de Hipótese (continuação)

Decisões estatísticas e introdução ao teste t

Robert Vidigal

POL177 / 2026.2

Retomada: hipóteses e evidência

H_0: hipótese nula

Define o valor de referência para o parâmetro populacional.

H_1: hipótese alternativa

Expressa a diferença que a pesquisa procura detectar.

H_1 define a direção do teste: unilateral ou bilateral.

Usamos a amostra para avaliar a evidência sobre a população.

Estatística z: retomada

Com σ conhecido, padronizamos a diferença entre $\bar{x}$ e μ_0.

Erro-padrão da média: $EP(\bar{x}) = \sigma / \sqrt{n}$

$$z = (\bar{x} - \mu_0) / EP(\bar{x})$$

Sob H_0 e os pressupostos do teste, usamos a normal padrão.

α: o nível de significância

Escolhemos α antes de analisar os resultados e representa o risco máximo que aceitamos de rejeitar H_0 quando ela é verdadeira.

$\alpha = 0{,}05$

Um exemplo de limite para a decisão do teste.

Compararemos o p-valor com esse limite.

Um α menor exige evidência mais forte para rejeitar H_0.

α é o limite escolhido. Ele não é a probabilidade de H_0 ser verdadeira.

p-valor: a evidência nos dados

Calculamos p a partir do resultado observado, usando a distribuição de referência sob H_0.

Quanto menor o p-valor, mais extremo é o resultado sob H_0.

Com $\alpha = 0{,}05$

$p = 0{,}03$: rejeitamos H_0.

$p = 0{,}12$: não rejeitamos H_0.

p não é a probabilidade de H_0 ser verdadeira nem o tamanho do efeito.

Retomada: p-valor e decisão

O p-valor mede a probabilidade, sob H_0, de resultados tão extremos quanto o observado ou mais extremos.

$p \leq \alpha$

Rejeitamos H_0.

$p > \alpha$

Não rejeitamos H_0.

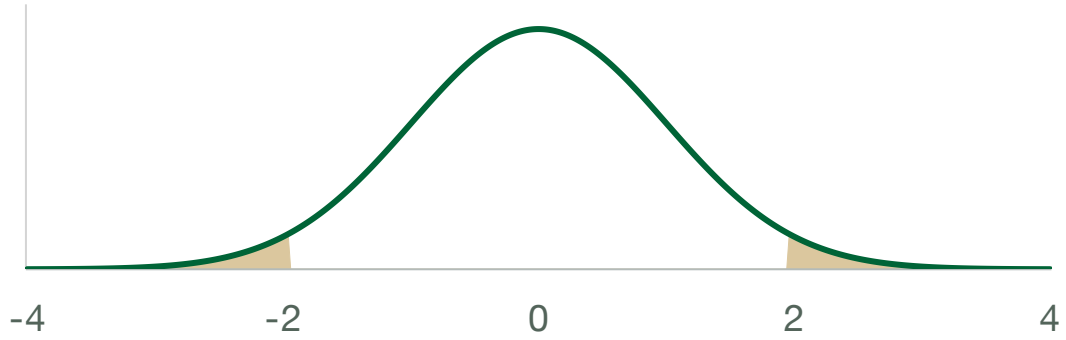
Não rejeitar H_0 não comprova que ela seja verdadeira.

Direção do teste e decisão

BILATERAL

$H_1: \mu \neq \mu_0$

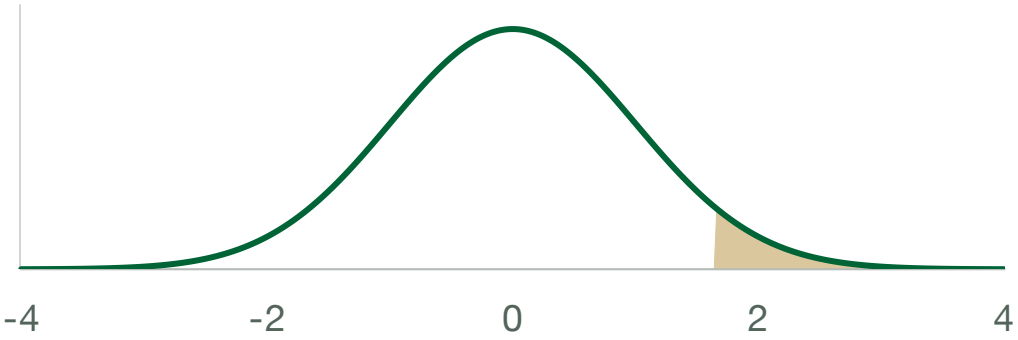
Resultados extremos
nas duas caudas.



UNILATERAL À DIREITA

$H_1: \mu > \mu_0$

Resultados extremos
na cauda direita.



A direção do teste deve preceder a análise dos dados.

Decisão e realidade

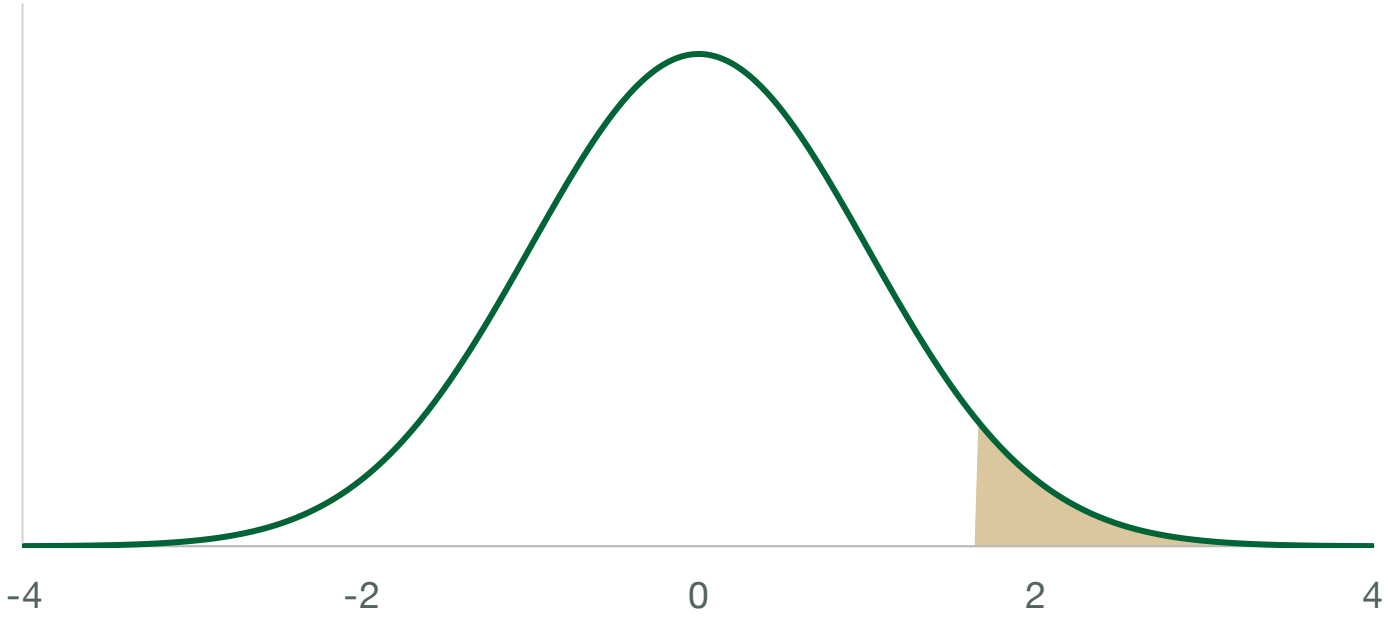
Há duas maneiras de acertar e duas maneiras de errar.

Realidade	Não rejeitar H_0	Rejeitar H_0
H_0 verdadeira	Decisão correta	Erro tipo I
H_0 falsa	Erro tipo II	Decisão correta

O resultado do teste não revela com certeza qual linha é a verdadeira.

Erro tipo I: área sob H_0

DISTRIBUIÇÃO DA ESTATÍSTICA SOB H_0



Rejeitar se z > 1,645

Não rejeitar corretamente

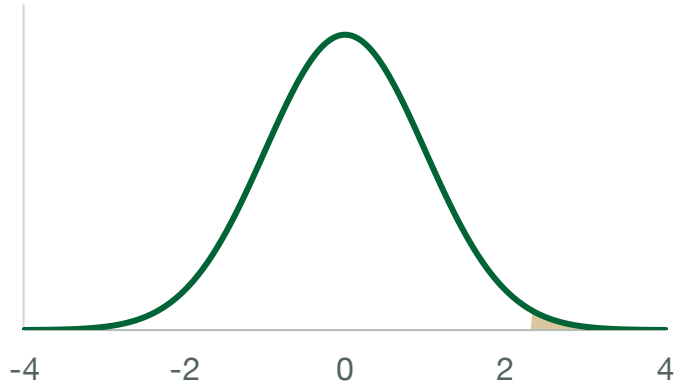
$1 - \alpha = 0,95$

Rejeitar incorretamente

$\alpha = 0,05$

O nível de significância α

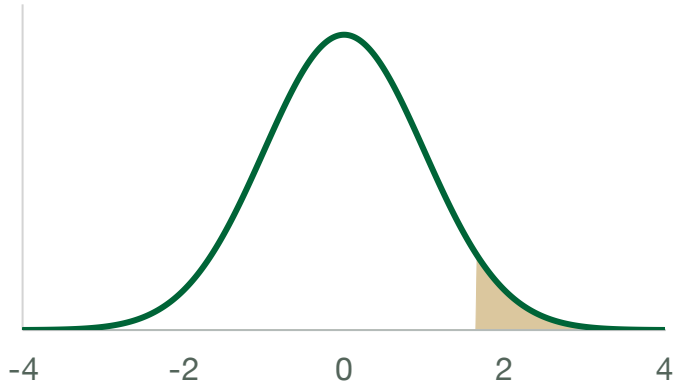
α = 0,01



1% de erro tipo I

99% de não rejeição correta sob H_0

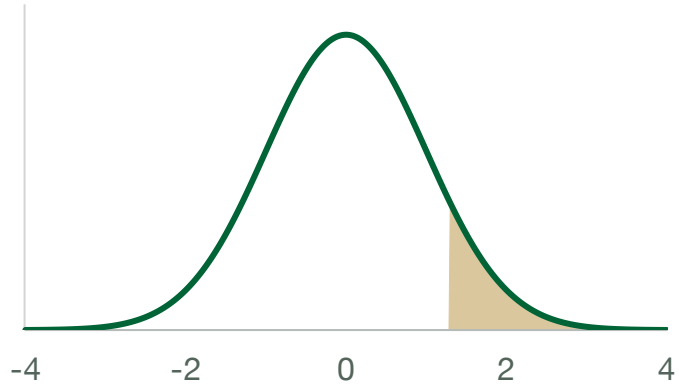
α = 0,05



5% de erro tipo I

95% de não rejeição correta sob H_0

α = 0,10



10% de erro tipo I

90% de não rejeição correta sob H_0

Sob H_0 simples, cada área dourada representa a probabilidade de erro tipo I.

Erro tipo II e poder

NÃO REJEITAR H_0

Erro tipo II

β: probabilidade de deixar de detectar o efeito.

REJEITAR H_0

Decisão correta

1 – β: poder para detectar o efeito.

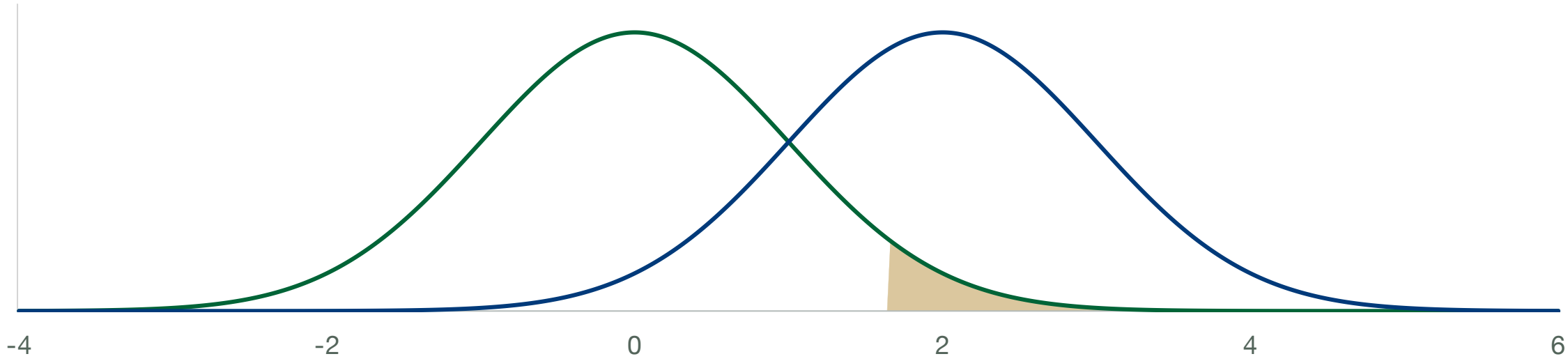
β e poder dependem do efeito específico que supomos existir.

Uma alternativa à direita

$H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$

Verde: μ_0 de referência

Azul: uma média maior que μ_0

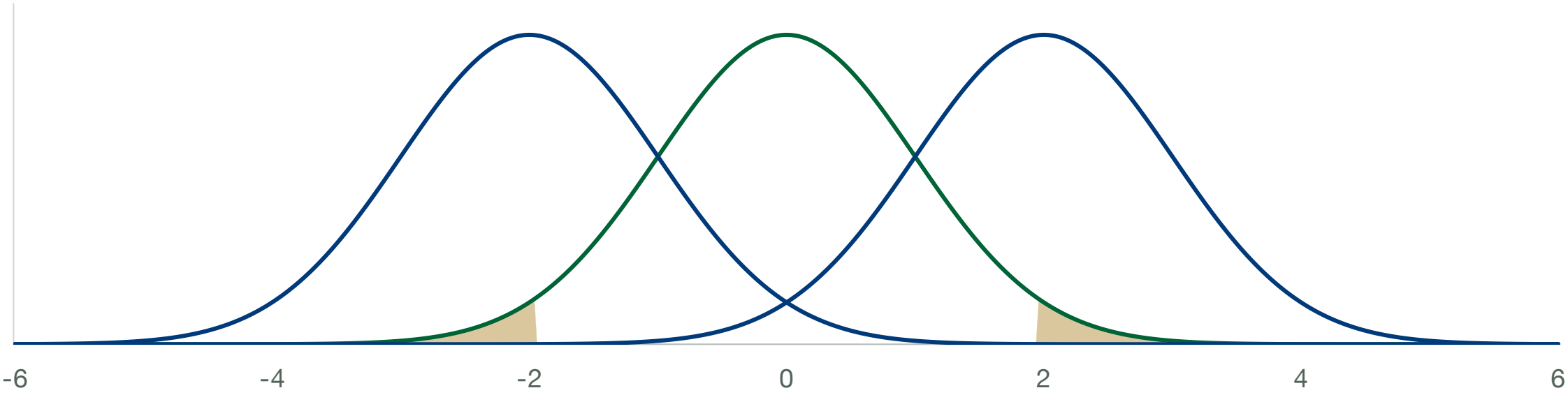


H_1 inclui vários valores. A curva azul ilustra apenas um deles.

Alternativas dos dois lados

A DIFERENÇA PODE SER NEGATIVA OU POSITIVA

Azul: exemplos sob H_1. Verde: referência sob H_0.



Com α = 0,05, cada cauda de H_0 tem área 0,025.

Probabilidades de decisão

Realidade	Não rejeitar H_0	Rejeitar H_0
H_0 verdadeira	Decisão correta $1 - \alpha$	Erro tipo I α
H_0 falsa	Erro tipo II β	Poder $1 - \beta$

Cada linha soma 1. β e poder referem-se a uma hipótese alternativa específica.

Introdução ao teste t

Desvio-padrão desconhecido e teste de uma média

Leitura: G&W, cap. 9

Robert Vidigal

POL177 / 2026.2

Quando σ é desconhecido

O PROBLEMA

Raramente conhecemos o desvio-padrão da população de interesse.

Estimamos σ com o desvio-padrão amostral s.

A estatística t incorpora essa incerteza adicional.

Estimar o desvio-padrão populacional

PARÂMETRO DESCONHECIDO

σ descreve a dispersão da população.

Não temos seu valor exato.

ESTIMATIVA COM A AMOSTRA

s descreve a dispersão observada na amostra.

Usamos s para estimar σ.

$$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$

A divisão por n – 1 se relaciona aos graus de liberdade.

Graus de liberdade

QUANTOS VALORES PODEM VARIAR LIVREMENTE?

Uma restrição reduz a quantidade de informação que pode variar.

Ao estimar a variância com a média amostral, os desvios precisam somar zero.

Para uma amostra: gl = n – 1

Pokémon: cinco valores e uma média

Cinco Pokémon têm média de 20 pontos.



18



27



12



24



?

Conhecidos quatro valores, qual deve ser o quinto?

O quinto valor fica determinado

18 + 27 + 12 + 24 = 81

Para manter a média em 20, o último valor precisa ser 100 – 81 = 19.







18 **27** **12** **24** **19**

Uma restrição, a soma fixa: gl = 5 – 1 = 4.

Da média aos graus de liberdade

No cálculo de s, usamos os desvios em relação à média.

Valores: 18 27 12 24 19

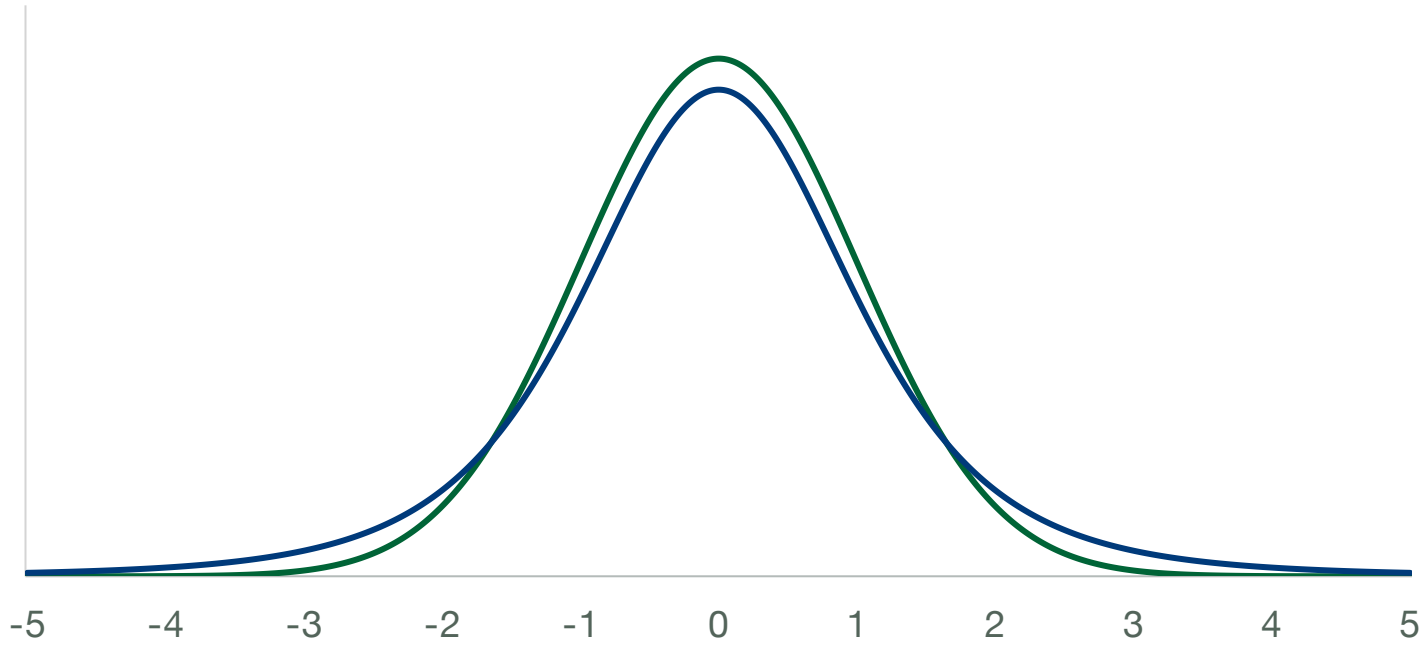
Desvios: –2 +7 –8 +4 –1

Os desvios somam zero. Conhecidos quatro, o quinto fica determinado.

Estimamos a variância: $s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$

Distribuição t e incerteza

ESTATÍSTICAS PADRONIZADAS



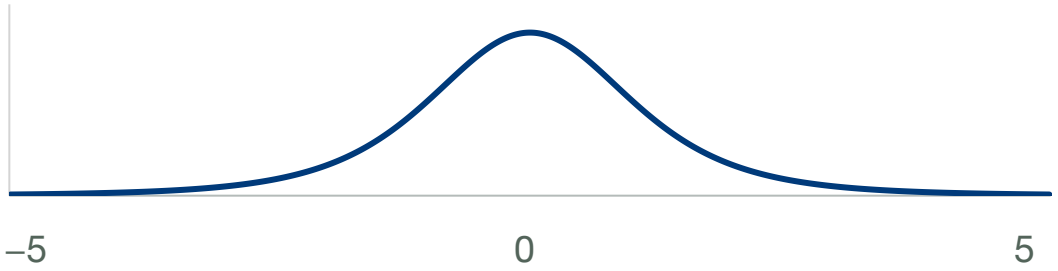
A diferença é maior com poucos graus de liberdade.

Verde: distribuição normal
Azul: t com 4 graus de liberdade

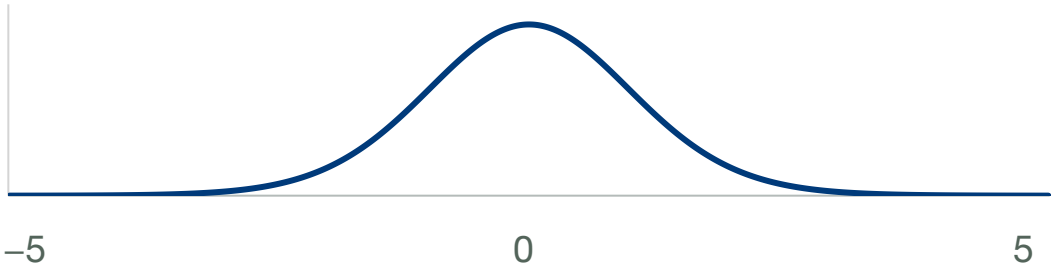
A distribuição t tem caudas mais pesadas.

A família de distribuições t

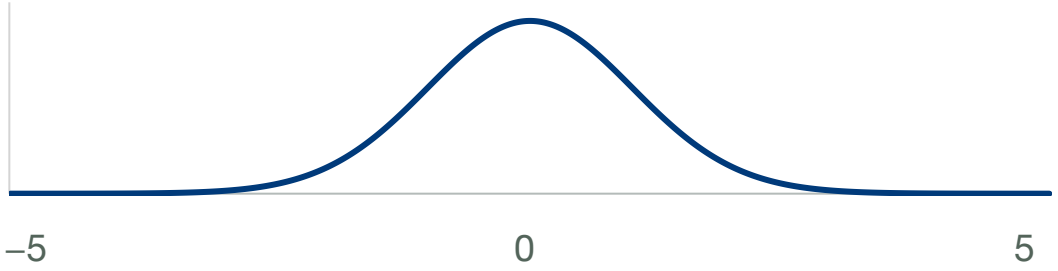
n = 5 / gl = 4



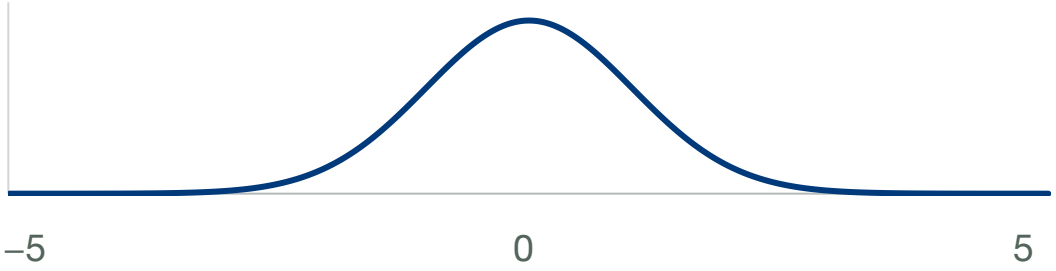
n = 20 / gl = 19



n = 60 / gl = 59



n = 120 / gl = 119



Com mais graus de liberdade, a t se aproxima da normal.

Mesmos eixos em todos os gráficos / gl = n – 1 / Referência: NIST

Como encontrar o valor crítico de t

TRÊS INFORMAÇÕES

1. Graus de liberdade: gl = n – 1

2. Nível de significância: α

3. Direção do teste: uma ou duas caudas

Na tabela, combine a linha de gl com a coluna da área correta.

Tabela t: valores críticos

gl	Unilateral α=0,10	Unilateral α=0,05	Bilateral α=0,05	Bilateral α=0,01
1	3,078	6,314	12,706	63,657
2	1,886	2,920	4,303	9,925
3	1,638	2,353	3,182	5,841
4	1,533	2,132	2,776	4,604
5	1,476	2,015	2,571	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,707
10	1,372	1,812	2,228	3,169
20	1,325	1,725	2,086	2,845
30	1,310	1,697	2,042	2,750
35	1,306	1,690	2,030	2,724
60	1,296	1,671	2,000	2,660
120	1,289	1,658	1,980	2,617
∞ (normal)	1,282	1,645	1,960	2,576

Valores positivos / Para a cauda esquerda, use o sinal negativo / Fonte: NIST

Calcular o erro-padrão e a estatística t

ERRO-PADRÃO ESTIMADO

$$EP(\bar{x}) = s / \sqrt{n}$$

A correção n – 1 já foi feita ao calcular s.

ESTATÍSTICA DE TESTE

$$t = (\bar{x} - \mu_0) / EP(\bar{x})$$

A diferença é expressa em erros-padrão estimados.

No erro-padrão, dividimos por $\sqrt{n}$, e não por $\sqrt{(n - 1)}$.

Prática: média e soma de quadrados

ETAPA 1: DESCREVER A AMOSTRA

6 12 8 10 4

$\bar{x} = (6 + 12 + 8 + 10 + 4) / 5 = 8$

$$\mathbf{SQ = (6 - 8)^2 + (12 - 8)^2 + (8 - 8)^2 + (10 - 8)^2 + (4 - 8)^2 = 40}$$

Valores: 6, 12, 8, 10 e 4 / Referência de H_0: $\mu_0 = 12$

Cálculo de s, erro-padrão e t

ETAPA 2: PADRONIZAR A DIFERENÇA

$$s = \sqrt{[40 / (5 - 1)]} \approx 3{,}162$$

$$EP(\bar{x}) = 3{,}162 / \sqrt{5} \approx 1{,}414$$

$$\mathbf{t = (8 - 12) / 1{,}414 \approx -2{,}828}$$

Graus de liberdade: gl = 5 – 1 = 4.

Mesma amostra / n = 5, $\bar{x}$ = 8, SQ = 40 e μ_0 = 12

Três usos do teste t

Tipo de teste	Pergunta	Graus de liberdade
Uma amostra	Uma média difere de μ_0?	n – 1
Amostras pareadas	A média das diferenças é zero?	n de pares – 1
Amostras independentes	Duas médias diferem?	Dependem do procedimento

Nesta aula, trabalhamos com o teste t de uma amostra.

O exemplo do bar do Bill

AS GARRAFAS CONTÊM MENOS QUE O ANUNCIADO?

O bar do Bill recebe garrafas anunciadas com 16 onças, mas suspeita de subenchimento.

Seleciona 36 garrafas aleatoriamente.

$\mu_0 = 16$

$\bar{x} = 14,7$

$s = 5,3$

$n = 36$

Com $\alpha = 0,05$, há evidência de uma média abaixo de 16?

As seis etapas do teste

01 Escolha do teste

02 H_0 e H_1

03 Distribuição sob H_0

04 Valores críticos

05 Estatística de teste

06 Decisão e interpretação

Etapa 1: escolha do teste

UMA MÉDIA E UM VALOR DE REFERÊNCIA

Identifique a população e a variável.
Verifique o desenho e a independência.
Avalie a normalidade ou a adequação da aproximação.

Se σ é desconhecido, estimamos a dispersão com s.

No teste t, a incerteza da estimação aparece na referência t.

Bill: as hipóteses do teste

EXEMPLO FICTÍCIO: GARRAFAS DE CERVEJA

O bar do Bill suspeita que as garrafas tenham menos que as 16 onças anunciadas. Uma amostra aleatória de 36 garrafas tem média 14,7 e desvio-padrão 5,3.

TESTE UNILATERAL À ESQUERDA

H_0: $\mu \geq 16$
A média não é inferior
ao volume anunciado.

H_1: $\mu < 16$
A média é inferior
ao volume anunciado.

Bill: erro-padrão e graus de liberdade

EXEMPLO FICTÍCIO: GARRAFAS DE CERVEJA

O bar de Bill suspeita que as garrafas tenham menos que as 16 onças anunciadas. Uma amostra aleatória de 36 garrafas tem média 14,7 e desvio-padrão 5,3.

REFERÊNCIA NO LIMITE DE H_0: $\mu_0 = 16$

$$EP(\bar{x}) = 5{,}3 / \sqrt{36}$$
$$= 5{,}3 / 6 \approx 0{,}883$$

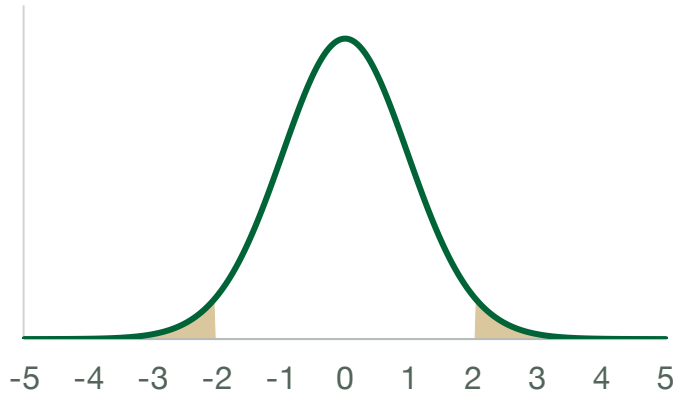
$$gl = 36 - 1$$
$$= 35$$

Usamos t com 35 graus de liberdade.

Etapa 4: regiões críticas de t

BILATERAL

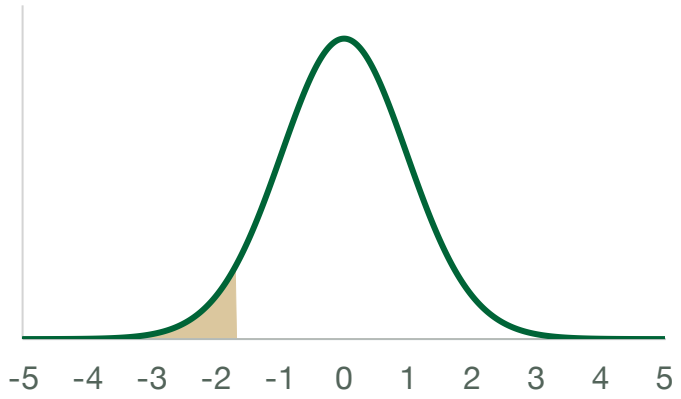
$H_1: \mu \neq \mu_0$



±2,030

À ESQUERDA

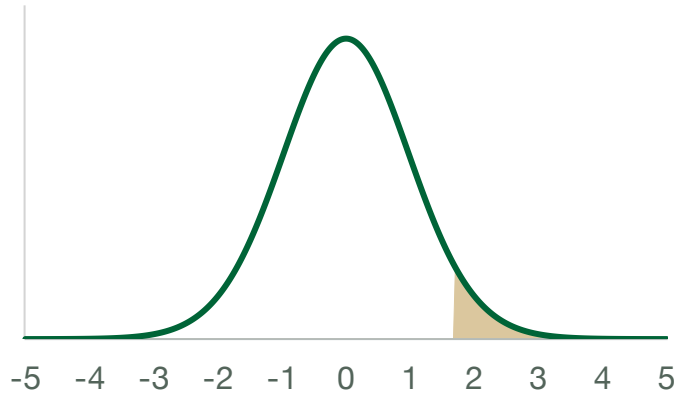
$H_1: \mu < \mu_0$



–1,690

À DIREITA

$H_1: \mu > \mu_0$



+1,690

Exemplo ilustrativo / gl = 35 e α = 0,05

Bill: o valor crítico

EXEMPLO FICTÍCIO: GARRAFAS DE CERVEJA

O bar do Bill suspeita que as garrafas tenham menos que as 16 onças anunciadas. Uma amostra aleatória de 36 garrafas tem média 14,7 e desvio-padrão 5,3.

CAUDA ESQUERDA, $\alpha = 0{,}05$ E gl = 35

t crítico ≈ −1,690

Rejeitar H_0 se $t < -1{,}690$.

Bill: cálculo de t

EXEMPLO FICTÍCIO: GARRAFAS DE CERVEJA

O bar do Bill suspeita que as garrafas tenham menos que as 16 onças anunciadas. Uma amostra aleatória de 36 garrafas tem média 14,7 e desvio-padrão 5,3.

DIFERENÇA OBSERVADA: 14,7 – 16 = –1,3

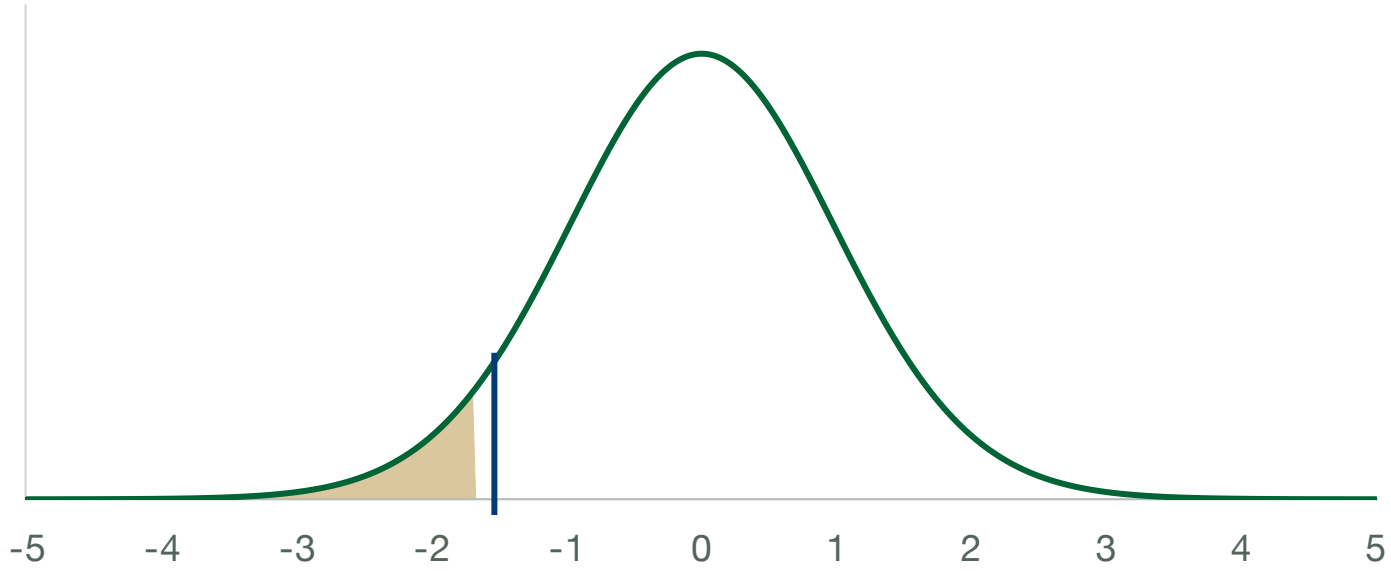
$$t = (14{,}7 - 16) / (5{,}3 / \sqrt{36})$$

$$\mathbf{t \approx -1{,}472}$$

Bill: decisão e conclusão

RESULTADO DO TESTE

Dourado: rejeição Azul: t observado



t ≈ –1,47

p ≈ 0,075

Não rejeitamos H_0 com α = 0,05.

|d| ≈ 0,25

Os dados não fornecem evidência suficiente de uma média abaixo de 16.

PROVA 2 — Estatísticas descritivas

50 notas acima de zero · Prova de 20 pontos · Sete notas zero excluídas

Estatística	Resultado
Média	15,40 (77%)
Mediana	16,00
Moda	18,00
Desvio padrão[1]	3,69
Variância[1]	13,64
Notas ≥ 10	45 (90%)

A mediana supera a média: as notas baixas puxam a média para baixo.

Nota	Alunos	%
8	5	10
10	3	6
12	4	8
14	7	14
16	10	20
18	13	26
20	8	16
Total	50	100

[1] Desvio padrão e variância populacionais das 50 notas analisadas. Todos os percentuais usam essa mesma base.